

# 機器學習概念與評估

碩士班・三週九小時

用資料建立模型，也用資料檢驗模型。

 **配套 Notebook**： `programs/notebooks/00_課程導覽.ipynb` 。程式片段、實際圖表與表格可由此檔重現。

## 主教材中的學習位置

| 主教材順序          | 這三週的核心問題           |
|----------------|--------------------|
| Ch.1 機器學習概觀    | 模型如何學習？什麼會妨礙泛化？    |
| Ch.2 端到端機器學習專案 | 如何整理、探索、轉換與評估資料？   |
| Ch.3 分類        | 如何判讀分類錯誤並選擇決策閾值？   |
| 後續 Ch.4–8      | 模型訓練、樹與集成、降維、非監督學習 |

正則化、梯度下降與邏輯斯迴歸只補充必要直覺。

完整演算法推導留待後續課程。

## 三週的學習任務

| 週次    | 主軸                      | 課堂產出            |
|-------|-------------------------|-----------------|
| 第 1 週 | ML 類型、資料挑戰、正則化、訓練／驗證／測試 | 一份預測任務與資料切分設計   |
| 第 2 週 | 房價資料、視覺化、前處理、迴歸與交叉驗證    | 一份無洩漏的評估流程      |
| 第 3 週 | 二元分類、混淆矩陣、PR／ROC、多類別錯誤  | 一份有閾值與錯誤代價的分類報告 |

每週 180 分鐘，含兩次 10 分鐘休息。

第一週含本導覽 10 分鐘，其餘時間包含講解與活動。

## 完成課程後應能解釋的事情

---

- 區分**特徵、目標、參數與超參數**，說清楚一筆資料代表誰。
- 從分布、離群值、相關性與抽樣方式判讀資料限制。
- 設計訓練、驗證、測試流程，辨識過度擬合與資料洩漏。
- 計算迴歸誤差與分類指標，解釋數值代表的取捨。

「教材結果」是原作者的示例。「課堂示例」用於推理與計算，不代表已完成的真實實驗，也不保證能重現相同分數。